

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: IX (SET 4)

NCERT: Number Systems & Polynomials / एनसीईआरटी: संख्या पद्धति एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. What is the decimal expansion of $1/7$?

(1 Mark)

प्रश्न 1. $1/7$ का दशमलव प्रसार क्या है?

- A) Terminating B) Non-terminating repeating C) Non-terminating non-repeating D) None

Q2. The value of $(16)^{(3/4)}$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. $(16)^{(3/4)}$ का मान है:

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16

Q3. The sum of a rational and an irrational number is:

(1 Mark)

प्रश्न 3. एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है:

- A) Always rational B) Always irrational C) An integer D) A natural number

Q4. Every integer is a rational number. This statement is:

(1 Mark)

प्रश्न 4. प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह कथन है:

- A) True B) False C) Partially True D) None

Q5. The highest power of the variable in a polynomial is called its:

(1 Mark)

प्रश्न 5. एक बहुपद में चर की अधिकतम घात कहलाती है:

- A) Coefficient B) Term C) Degree D) Zero

Q6. In the polynomial $\sqrt{2}x - 1$, the coefficient of x is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. बहुपद $\sqrt{2}x - 1$ में, x का गुणांक है:

- A) 1 B) -1 C) $\sqrt{2}$ D) 0

Q7. The value of $p(x) = x^3$ at $x = -1$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. $x = -1$ पर $p(x) = x^3$ का मान है:

- A) 1 B) -1 C) 0 D) 3

Q8. A monomial is a polynomial having exactly:

(1 Mark)

प्रश्न 8. एक एकपदी (monomial) वह बहुपद होता है जिसमें होते हैं:

- A) One term B) Two terms C) Three terms D) No terms

Q9. One of the zeroes of the polynomial $2x^2 + 7x - 4$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $2x^2 + 7x - 4$ के शून्यकों में से एक है:

- A) 2 B) $1/2$ C) $-1/2$ D) -2

Q10. Which of the following is not a polynomial?

(1 Mark)

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है?

- A) $x^2 + 2x$ B) $x + 1/x$ C) $3x - 5$ D) $y^3 + 9$

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. Rationalise the denominator of: $5/(\sqrt{3} - \sqrt{5})$

(2 Marks)

प्रश्न 11. $5/(\sqrt{3} - \sqrt{5})$ के हर का परिमेयीकरण कीजिए:

- A) $-5(\sqrt{3}+\sqrt{5})/2$ B) $5(\sqrt{3}+\sqrt{5})/2$ C) $5(\sqrt{3}-\sqrt{5})/2$ D) None

Q12. Find the remainder when $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ is divided by $x + 1$:

(2 Marks)

प्रश्न 12. जब $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ को $x + 1$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए:

- A) 0 B) 1 C) 2 D) -1

Q13. Factorise $x^2 - 9x + 20$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. गुणनखंड कीजिए: $x^2 - 9x + 20$:

- A) $(x-4)(x-5)$ B) $(x+4)(x+5)$ C) $(x-2)(x-10)$ D) $(x+2)(x+10)$

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. Expand using identity: $(x + 2y + 4z)^2$

(3 Marks)

प्रश्न 14. सर्वसमिका का उपयोग करके विस्तार कीजिए: $(x + 2y + 4z)^2$

- A) $x^2+4y^2+16z^2+4xy+16yz+8zx$ B) $x^2+2y^2+4z^2+4xy+8yz+4zx$ C) $x^2+4y^2+16z^2$ D) None

Q15. If $a + b = 10$ and $ab = 21$, find the value of $a^3 + b^3$:

(3 Marks)

प्रश्न 15. यदि $a + b = 10$ और $ab = 21$, तो $a^3 + b^3$ का मान ज्ञात कीजिए:

A) 370

B) 430

C) 570

D) 730

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर:
